

# 第一章 线性方程组

**定理 1.0.1.** 设  $A$  为  $m \times n$  矩阵,  $b \in \mathbb{R}^m$ , 则线性方程组  $Ax = b$  有解的充分必要条件是  $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b)$ 。

**例 1.0.1.** 设  $A_{4 \times 4} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ , 且  $Ax = 0$  的通解为  $k(1, 0, -4, 0)^T$ , 则下列是  $A^*x = 0$  的基础解系的是 ( )

A.  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

B.  $\alpha_1, \alpha_2$

C.  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$

D.  $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$

**解.** 由通解可知,  $\text{rank}(A) = 3, A^*A = |A|E = 0 \Rightarrow A^*\alpha_1 = A^*\alpha_2 = A^*\alpha_3 = A^*\alpha_4 = 0$ , 并且  $\text{rank}(A^*) = 1$ , 故  $A^*x = 0$  的基础解系有 3 个解向量, 又  $\alpha_1 - 4\alpha_3 = 0 \Rightarrow \alpha_1$  与  $\alpha_3$  线性相关, 故选 C □

**例 1.0.2.** 设  $A_{4 \times 4} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ , 且  $Ax = \beta$  的通解为  $k(1, -2, 4, 0)^T + (1, 2, 2, 1)^T$ , 记  $B = (\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta - \alpha_4)$ , 求  $Bx = \alpha_1 - \alpha_2$  的通解。

**解.** 由题意得到  $\text{rank}(A) = 3, \alpha_1 - 2\alpha_2 + 4\alpha_3 = 0, \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 + \alpha_4 = \beta \Rightarrow (4, -2, 1, 0)^T, (2, 2, 1, -1)^T$  是  $Bx = 0$  的解, 且二者线性无关。显然  $(0, -1, 1, 0)$  是  $Bx = \alpha_1 - \alpha_2$  的一个特解,  $\text{rank}(B) = 2$ , 于是可知  $Bx = \alpha_1 - \alpha_2$  的通解为

$$x = k_1(4, -2, 1, 0)^T + k_2(2, 2, 1, -1)^T + (0, -1, 1, 0)^T$$

□

例 1.0.3. 已知方程组 (I)  $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0 \end{cases}$  与 (II)  $\begin{cases} x_1 + bx_2 + cx_3 = 0 \\ 2x_1 + b^2x_2 + (c+1)x_3 = 0 \end{cases}$

有相同的解集, 求  $a, b, c$  的值。

解. 记方程组 (I)(II) 的系数矩阵为  $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ , 则  $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{B}) = \text{rank}\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix}$  且  $\text{rank}(\mathbf{B}) \leq 2 \Rightarrow \text{rank}(\mathbf{A}) \leq 2$  故  $|\mathbf{A}| = 0 \Rightarrow a = 2 \Rightarrow \text{rank}(\mathbf{A}) = 2 \Rightarrow \text{rank}(\mathbf{B}) = \text{rank}\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix} = 2$ , 于是

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & b & c \\ 2 & b^2 & c+1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & c-b-1 \\ 0 & 0 & -bc-c+3b+1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} c-b-1=0 \\ -bc-c+3b+1=0 \end{cases}$$

解得  $\begin{cases} b=0 \\ c=1 \end{cases}$  或  $\begin{cases} b=1 \\ c=2 \end{cases}$ , 经检验,  $b=0, c=1$  时,  $\text{rank}(\mathbf{B}) = 1$ , 故舍去, 最终结果为  $a=2, b=1, c=2$ . □